Informe Técnico: Análisis del Caso EventEase

Descubrimiento de Herramientas de IA | Rol: Consultor Senior / QA | Entregable Bootcamp TI

1. CLASIFICACIÓN DE TEXTO

> ***Prompt Inicial:*** *"Clasifica las fallas y preocupaciones reportadas por el cliente en la transcripción dentro de categorías técnicas claras para priorizar su atención."*

- **Integraciones de Calendario:** Fallos de sincronización con Microsoft Outlook y Google Calendar.
- **Gestión de RSVPs y Estado:** Pérdida del 50% de las confirmaciones de asistencia y retrasos en cambios de horario.
- **Notificaciones y Webhooks:** Fallos en alertas a la app móvil y al canal de Slack para equipos remotos.
- **Servicios de Mensajería Masiva:** Correos de recordatorio no entregados a la mayoría de asistentes.
- **Frontend / Responsive UI:** Mala visualización de la página del evento en dispositivos móviles.

ITERACIÓN (IMPACTO OPERATIVO Y COMPONENTES AFILIADOS)

- CRÍTICO **Backend Core:** Motor SMTP síncrono desbordado e inconsistencia de RSVPs.
- ALTO **APIs & Webhooks:** Desconexión de Google/Outlook API y desfase en Slack Webhooks.
- MEDIO **Frontend UI:** Problemas de maquetación responsiva CSS en vista móvil.

2. ANÁLISIS DE SENTIMIENTO

> ***Prompt Inicial:*** *"Analiza el sentimiento expresado por el cliente a lo largo de la llamada. Evalúa si el tono cambió durante la conversación."*

El cliente inicia con frustración severa motivada por el impacto negativo en un evento masivo (+500 asistentes). El soporte mantiene empatía y validación, logrando estabilizar al cliente hacia una actitud de exigencia profesional cautelosa.

ITERACIÓN (FASES Y FRASES CLAVE DEL TONO)

- **Fase 1 (Indignación Inicial):** *"No entiendo cómo una herramienta diseñada para la gestión de eventos podría fallar en una tarea tan básica."*
- **Fase 2 (Contención de Soporte):** Escucha activa y propuesta de plan de acción sin generar confrontación.
- **Fase 3 (Cautela y Cierre Exigente):** *"Espero que esta sea la última vez que tengamos estos problemas."*

3. EXTRACCIÓN DE PALABRAS CLAVE

> ***Prompt Inicial:*** *"Extrae las piezas clave de información relevantes para resolver los problemas del cliente en la transcripción."*

Entorno Extraído: macOS Catalina | Evento: +500 asistentes | Plataformas: Outlook, Gmail, Slack | Canales: Email, SMS, Mobile App | Geografía: EE.UU. y Europa.

ITERACIÓN (VARIABLES DE ENTORNO PARA QA & ENG)

4. REVISIÓN DE CÓDIGO BACKEND

> ***Prompt Inicial:*** *"Revisa el fragmento de código Python del backend de EventEase e identifica errores o malas prácticas que expliquen las fallas reportadas por el cliente."*

Fragmento de Código	Falla Técnica Identificada	Causa Raíz / Impacto
`smtplib.SMTP('smtp.example.com', 587)` dentro de bucle lineal	**Bloqueo Síncrono SMTP:** Envío masivo lineal uno a uno sin procesamiento en segundo plano.	Procesa 500+ usuarios bloqueando el hilo. Provoca *timeouts* y rechazos de tasa SMTP.
`print(f"Sending SMS to {guest['phone']}...")`	**Simulación de SMS:** Solo realiza `print()` en consola local. No hay SDK/API real.	Falso positivo. En producción los SMS nunca se entregan al operador de telefonía.
`if guest["rsvp"]: send_email_reminder(...)`	**Filtro Rígido de Estado:** Ignora invitados marcados como `False` en la BD.	Efecto dominó: si la app falló en guardar el RSVP, el sistema ignora al usuario sin notificarlo.

ITERACIÓN (PROPUESTAS DE REFACTORIZACIÓN TÉCNICA)

- **Colas Asíncronas:** Desacoplar el envío de notificaciones utilizando **Celery + Redis** con reintentos automáticos (*retries*).
- **Pasarela SMS Real:** Reemplazar la simulación `print()` integrando un SDK oficial de mensajería (e.g., Twilio).
- **Desacoplamiento de Negocio:** Desvincular el filtro estricto de RSVP del envío de alertas generales y agregar alertas en Sentry.

5. RESUMEN DE TEXTO

> ***Prompt Inicial:*** *"Resume los puntos clave de la conversación y la revisión de código en una visión general breve que puedas presentar a desarrollo y soporte."*

Durante un evento corporativo de +500 asistentes, la plataforma falló en cuatro áreas críticas: sincronización de calendarios, entrega de recordatorios por correo, actualización en tiempo real en Slack/App y renderizado móvil. El análisis de código demostró que el backend no está arquitectónicamente diseñado para concurrencia masiva.

ITERACIÓN (ESTRUCTURADO POR PERSPECTIVA DE NEGOCIO E INGENIERÍA)

- **Perspectiva de Negocio:** Pérdida de asistencia en conferencias clave, falta de coordinación con equipos remotos en EE.UU./Europa y afectación de la imagen de marca.
- **Perspectiva de Ingeniería:** Cuellos de botella por procesos síncronos, falta de integraciones reales en producción (SMS) e inconsistencia de sincronización en BD.

RESUMEN EJECUTIVO PARA DESARROLLO Y SOPORTE

Las fallas reportadas en el evento masivo (+500 asistentes) fueron provocadas por cuellos de botella en el backend: el envío de correos es síncrono (`smtplib`), la función de SMS es una simulación en consola y los fallos de sincronización de RSVPs bloquearon en cascada los recordatorios automáticos. Se requiere implementar inmediatamente colas de tareas asíncronas (Celery/Redis), conectar un servicio SMS real (Twilio), corregir los webhooks de Slack y optimizar la maquetación responsiva en móviles.